



UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Departamento de Industrias

LABORATORIO 3

Automatización de procesos con n8n

ICN-292 — Sistemas de Información para la Gestión Segundo Semestre 2026

Campus Vitacura

Profesores: José Miguel González Paul · José Luis Sáez Tamayo

Valentina Sáez

Semilla personal:457

Parámetros	
S (tres ultimos digitos del RUT, sin digito verificador)	457
U Umbral de monto = $30000 + 1000 * \text{RESIDUO}(S;50)$	\$37.000
D Plazo maximo = $7 + 7 * \text{RESIDUO}(S;4)$	14

RESUMEN EJECUTIVO.

AndesHogar SpA es una empresa que vende electrodomésticos en tres sucursales- Centro, Sur y Norte y por otro lado tiene un canal e-commerce que representa un tercio de dichas boletas. Actualmente presentan un problema respecto a las devoluciones, en donde la gerencia presenta 3 problemáticas; la demora en el reembolso, en bodega hay productos en buen estado esperando a ser retirados pero en el sistema se registra como no disponible y como ultimo en el área de finanzas no tienen conocimiento sobre cuánto es el costo de una devolución, por lo que en el laboratorio 2 se abordó estas problemáticas, realizando un análisis cuantificado con el objetivo de identificar las causas de estos errores y se propuso un diseño TO-BE en BPMN que soluciona dichas problemáticas, bajo los parámetros determinísticos definidos por la semilla **S=457**, que fija un umbral de aprobación gerencial de **U= \$37.000**, un plazo máximo **D= 14 días**. AndesHogar SpA recibe solicitudes de devolución por un formulario la cual caen en un buzón compartido que las procesa a manos el equipo de servicio al cliente, por lo que el cuello de botella esta en el triage de decidir para cada solicitud, si se aprueba, si requiere revisión en bodega o si se rechaza. Es por esto que este ese informe se construyó un producto mínimo viable en n8n que reciba las solicitudes, decida la ruta, registre el resultado y responda. A continuación, se percibirá los flujos de triage propuesto, su flujo programado de resumen y sus respectivos errores.

DARROLLO.

PARTE A. FLUJO DE TRIAGE .

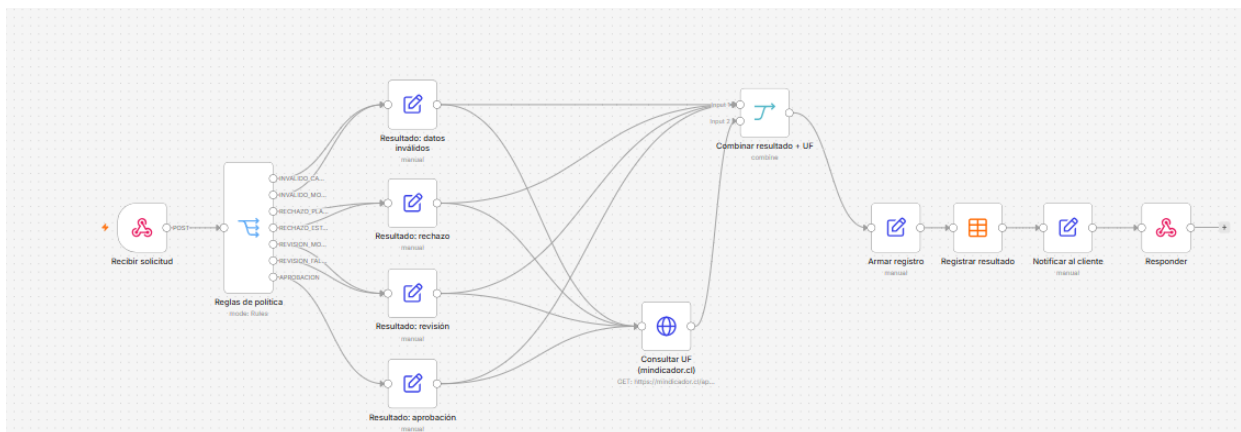


Imagen 1: Primer workflow (triage de devoluciones)

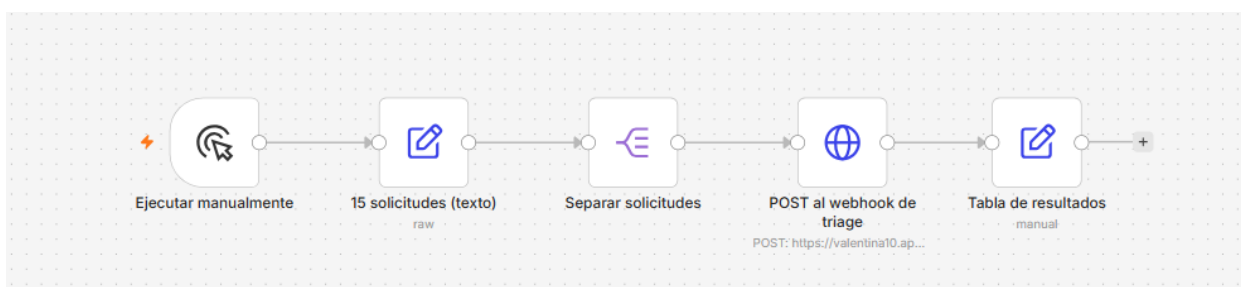


Imagen n°2: Segundo workflow (emisor de solicitudes).

A Personal / Data tables / registro_devoluciones							2	Search	Add Row	Add Column
☐	id	T id_solicitud	T sku	# monto	# valor_uf	T monto_uf	# dias_desde_c			
☐	1	DEV-C02	LV-330	289 990	40 983.58	7.0758	2			
☐	2	DEV-1119	PL-120	45 990	40 983.58	1.1222	25			
☐	3	DEV-C01	CB-010	9 990	40 983.58	0.2438	1			
☐	4	DEV-1116	TE-330	69 980	40 983.58	1.7075	5			
☐	5	DEV-1123	AU-210	39 980	40 983.58	0.9755	15			
☐	6	DEV-C03	MW-150	79 990	40 983.58	1.9518	29			
☐	7	DEV-1121	LV-330	289 990	40 983.58	7.0758	9			
☐	8	DEV-1126	MW-150	79 990	40 983.58	1.9518	8			
☐	9	DEV-1118	MW-150	79 990	40 983.58	1.9518	4			
☐	10	DEV-1120	AS-260	89 990	40 983.58	2.1958	2			
☐	11	DEV-1122	PL-120	45 990	40 983.58	1.1222	2			
☐	12	DEV-1124	HV-050	49 980	40 983.58	1.2195	1			
☐	13	DEV-1117	HV-050	24 990	40 983.58	0.6098	12			
☐	14	DEV-1125	TE-330	34 990	40 983.58	0.8538	22			
☐	15	DEV-1115	AU-210	19 990	40 983.58	0.4878	3			

T_estado_producto	T_ruta	T_motivo	#_U_aplicado	#_D_aplicado	T_email_cliente
sin_abrir	revision	Monto sobre umbral: monto=289990 > 37 000	14	14	control02@example.cl
danado_por_uso	rechazar	Fuera de plazo: dias_desde_compra=25 37 000	14	14	cliente5@example.cl
sin_abrir	aprobar	Cumple reglas: dias_desde_compra=1 < 37 000	14	14	control01@example.cl
abierto_sin_uso	revision	Monto sobre umbral: monto=69980 > L 37 000	14	14	cliente2@example.cl
danado_por_uso	rechazar	Fuera de plazo: dias_desde_compra=15 37 000	14	14	cliente9@example.cl
abierto_sin_uso	rechazar	Fuera de plazo: dias_desde_compra=25 37 000	14	14	control03@example.cl
sin_abrir	revision	Monto sobre umbral: monto=289990 > 37 000	14	14	cliente7@example.cl
con_fallas	revision	Monto sobre umbral: monto=79990 > U 37 000	14	14	cliente12@example.cl
sin_abrir	revision	Monto sobre umbral: monto=79990 > U 37 000	14	14	cliente4@example.cl
con_fallas	revision	Monto sobre umbral: monto=89990 > L 37 000	14	14	cliente6@example.cl
sin_abrir	revision	Monto sobre umbral: monto=45990 > L 37 000	14	14	cliente8@example.cl
abierto_sin_uso	revision	Monto sobre umbral: monto=49980 > L 37 000	14	14	cliente10@example.cl
con_fallas	revision	Producto con fallas: estado_producto=3 37 000	14	14	cliente3@example.cl
sin_abrir	rechazar	Fuera de plazo: dias_desde_compra=25 37 000	14	14	cliente11@example.cl
sin_abrir	aprobar	Cumple reglas: dias_desde_compra=3 < 37 000	14	14	cliente1@example.cl

T_timestamp
2026-09-21T22:39:25.842-03:00
2026-09-21T22:39:25.948-03:00
2026-09-21T22:39:25.984-03:00
2026-09-21T22:39:25.967-03:00
2026-09-21T22:39:25.997-03:00
2026-09-21T22:39:26.883-03:00
2026-09-21T22:39:27.318-03:00
2026-09-21T22:39:27.575-03:00
2026-09-21T22:39:27.595-03:00
2026-09-21T22:39:27.733-03:00
2026-09-21T22:39:27.687-03:00
2026-09-21T22:39:27.998-03:00
2026-09-21T22:39:28.786-03:00
2026-09-21T22:39:28.939-03:00
2026-09-21T22:39:29.003-03:00

Imagen n°3: Tabla de datos que arrego los workflow anteriores , con sus respectivas columnas y las 15 solicitudes.

PARTE B: Flujo programado de resumen.

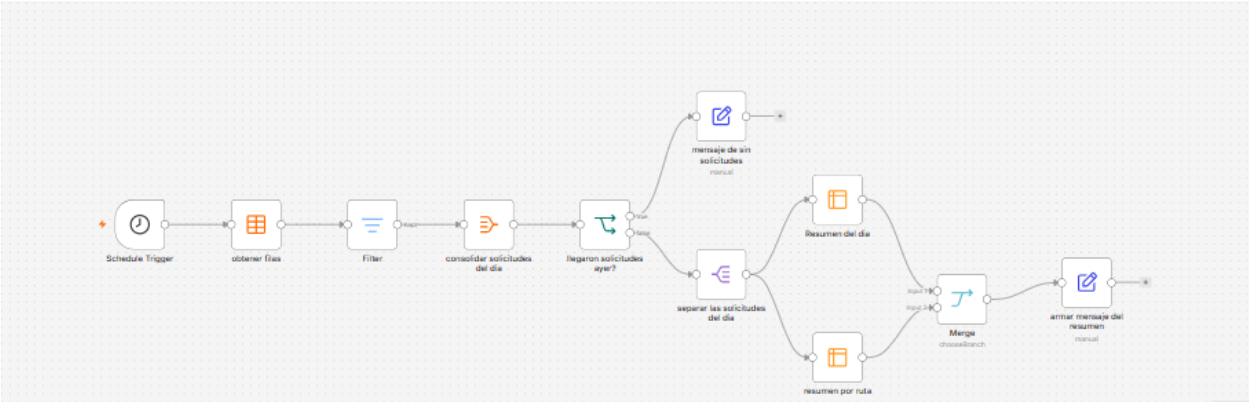


Imagen n°4: workflow de resumen diario de AndesHgarSpa

La frecuencia elegida fue todos los días a las 6:00 am que sería lo ideal antes de empezar la jornada laboral y un día sin solicitudes causa que la lista quede vacía por lo que el nodo if (“llegaron solicitudes ayer?”) no intenta calcular porque habrá puros 0, por lo que arroja directamente un resumen del día: no hubo solicitudes de devolución ese día.

PARTE C— Errores y casos borde.

Error Workflow es un flujo que se activa solo cuando el flujo original tiene alguna falla y no se ejecuta, es por eso por lo que tenerlo como flujo secundario es primordial ya que nos alerta de que existió un error en el flujo principal. Es por esto que un flujo sin el deja de funcionar en silencio, es decir, el flujo intenta ejecutarse, pero el proceso falla por lo que no está arrojando resultados, pero uno no se entera ya que no nos llega ningún aviso y solo lo podríamos ver ingresando a ejecuciones para ver el error.